



Taller de Diseño de Circuitos Electrónicos TA138

FACULTAD DE INGENIERÍA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

DISEÑO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN

CHECKPOINT 4: DISEÑO Y VALIDACIÓN DE CONVERTOR *BUCK* A LAZO ABIERTO

Alumnos:

Lazo, Sebastian Nahuel
Flores, Ahmed Ali
Mántaras, Ramiro

Padrón:

106213
106238
111510

Mail:

slazo@fi.uba.ar
aaflores@fi.uba.ar
rmantaras@fi.uba.ar

Docentes:

Teóricas: Julio Zola

Tutor: Sergio Andres Quinteros

Índice

1. Introducción	2
2. Objetivo	2
3. Desarrollo	2
3.1. Especificaciones del Regulador BUCK	2
3.1.1. Convertidor BUCK	2
3.2. Elección de elementos esenciales L , C_S , C_E y Q	5
3.2.1. Inductor L y capacitor C_S	5
3.2.2. Transistores de conmutación	7
3.2.3. Frecuencia de oscilador	7
3.3. Diseño verificado por simulación de la fuente buck a lazo abierto	8
3.4. Diseño del lazo realimentador	9
3.4.1. Escalador de señal de salida	9
3.4.2. Alimentación del lazo y tensión de referencia	10
3.4.3. Generador de señal triangular	10
3.4.4. Amplificador de error y comparador PWM	11
3.5. Elección y diseño del <i>Gate Driver</i>	12
3.6. Simulaciones del lazo de realimentación	12
3.7. Implementación de circuito PWM (PCB)	14
3.7.1. Mediciones de la placa	14
3.8. Características físicas del inductor diseñado	16
3.9. Diseño PCB de la buck en lazo abierto	19
3.10. Diseño PCB Completo	20
4. Conclusiones	22
A. Apéndice I: PCB	23
A.1. Esquemático.	23
A.2. Pistas	24

1. Introducción

En el checkpoint 4 se continúa con el desarrollo de una fuente de alimentación conmutada tipo *buck* destinada a obtener una tensión de salida regulada de 9.5 V a partir de una fuente de alimentación de continua proveniente de una batería. El sistema debe operar de manera eficiente frente a variaciones de tensión de entrada comprendidas entre 12 V y 30 V, permitiendo su utilización en aplicaciones industriales y automotrices destinadas a la alimentación de microcontroladores, sensores y sistemas de comunicación.

En etapas previas del proyecto se desarrolló y verificó el funcionamiento de la conversión de 9,5 V a 5 V, en el apéndice ?? se agregaron mediciones extra pedidas y modificaciones de acuerdo a los errores encontrados en el checkpoint previo. En esta instancia se avanza sobre el diseño y validación de la etapa *buck* en lazo abierto, incorporando aspectos vinculados tanto a la simulación funcional como a el diseño circuital del sistema.

Asimismo, se aborda el diseño del circuito generador PWM utilizado para el control de conmutación, el análisis de las características físicas y constructivas del inductor diseñado, y el desarrollo del diseño PCB correspondiente a la fuente *buck* en lazo abierto.

2. Objetivo

Los objetivos del presente checkpoint son:

- Verificar mediante simulaciones el correcto funcionamiento de la fuente buck en configuración de lazo abierto.
- Diseñar e implementar el circuito PWM encargado de generar la señal de conmutación del convertidor.
- Analizar y definir las características físicas del inductor diseñado para la etapa de potencia.
- Realizar el diseño PCB de la fuente buck en lazo abierto considerando criterios de implementación electrónica y distribución física.
- Integrar los distintos bloques desarrollados con el fin de avanzar hacia una implementación funcional del sistema de alimentación switching.

3. Desarrollo

3.1. Especificaciones del Regulador BUCK

El sistema deberá operar con una tensión de entrada comprendida entre 12 V y 30 V considerándose como tensión típica 24 V, entregando una tensión regulada nominal de aproximadamente 9,5 V.

Asimismo, la corriente de salida deberá encontrarse en el rango de 750 mA a 1,5 A, manteniendo una eficiencia comprendida entre el 85 % y el 95 %, dependiendo de las condiciones de operación.

La frecuencia de conmutación seleccionada para el convertidor será del rango de 120 kHz hasta 140 kHz.

Cuadro 1: Especificaciones del regulador BUCK

Parámetro	Valor
Tensión de entrada V_{IN}	12 V – 30 V
Tensión regulada V_{REG}	9,5 V nominal
Corriente de salida I_{OUT}	750 mA – 1,5 A
Eficiencia η	85 % – 95 %
Frecuencia de conmutación f_{sw}	120 kHz – 140 kHz

3.1.1. Convertidor BUCK

En términos generales, un convertidor *buck* se alimenta de una señal de entrada a a regular, por medio de dos transistores en conmutación, que generan una señal cuadrada que tiene como valor medio la tensión objetivo, la señal cuadrada generada es filtrada por un filtro LC, obteniendo de esta forma una tensión regulada con ripple cuadrático. En la figura 1, se observa un circuito *buck* inicial de diseño.

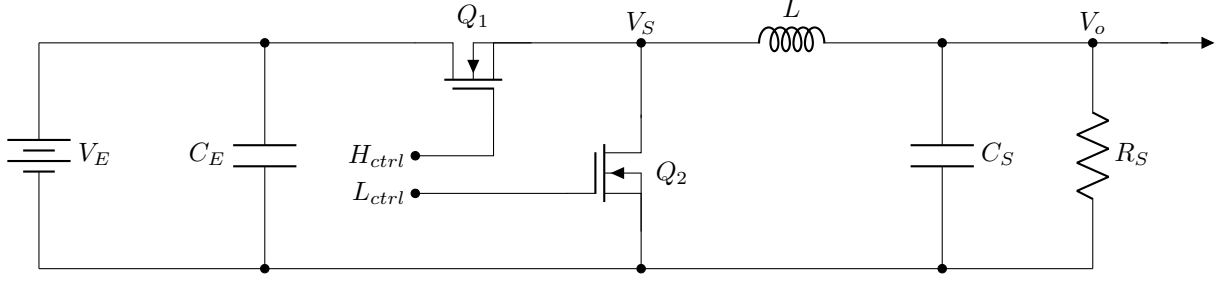


Figura 1: Circuito *buck*.

Entendiendo la señal de control como una señal periódica cuadrada que alterna entre una tensión suficiente para colocar a los transistores en saturación (*on*) y otra que los lleva a corte (*off*), en dicha señal se define el tiempo t_{ON} como el tiempo que dura la señal que permite la conducción en el transistor en un periodo T . Aquí a su vez se define el ciclo de trabajo D (duty cycle) como $D = \frac{t_{ON}}{T}$.

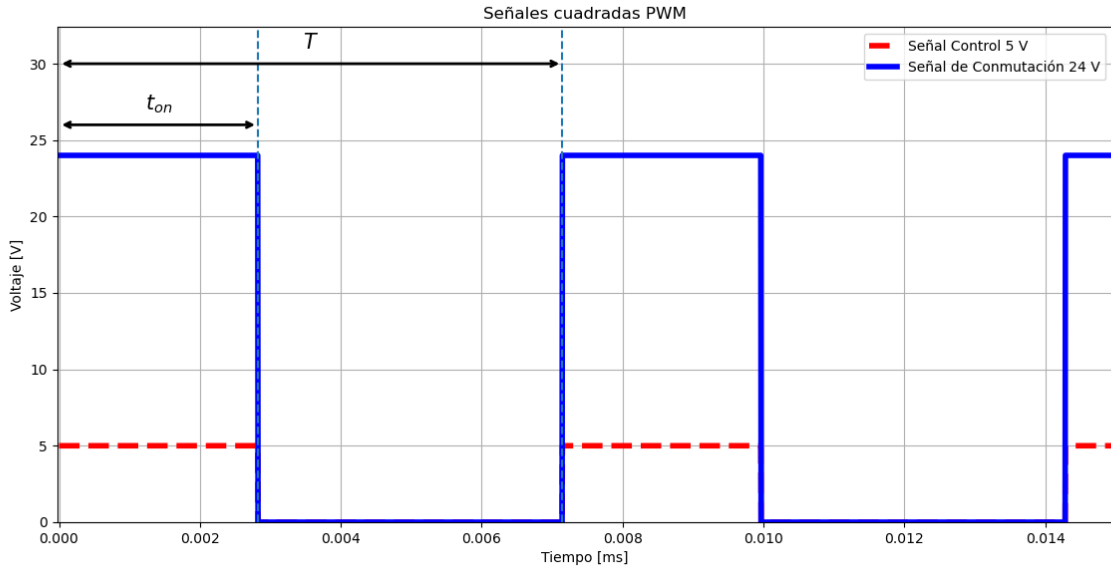


Figura 2: Señal de control y señal conmutada lograda en el circuito *buck*.

Teniendo en cuenta que el transistor permite replicar la señal de control en el nodo que interconecta los transistores y el inductor, pero con una tensión cercana a la tensión de alimentación, dicha señal se define como señal de conmutación o *switching* V_S . Tal como se ve en la figura 2.

De esta relación estimando las tensiones de saturación y de caída de tensión en directa del diodo utilizado, se puede dar con una primer aproximación de D . Aproximando la salida del regulador como la componente continua de la señal de conmutación, idealizando el filtro LC.

$$V_o \approx V_{s_{prom}} = \frac{1}{T} \int_0^T v_s(t) dt \quad (1)$$

Considerando que durante el intervalo de conducción del transistor (t_{on}) la tensión aplicada al inductor es aproximadamente $(V_E - V_{SAT})$, y durante el intervalo restante $(T - t_{on})$ el diodo conduce imponiendo una tensión aproximada $-V_D$, la señal de conmutación puede modelarse como:

$$v_s(t) = \begin{cases} V_E - V_{SAT}, & 0 < t < t_{on} \\ -V_{SAT}, & t_{on} < t < T \end{cases} \quad (2)$$

Por lo tanto, el valor promedio resulta:

$$V_o \approx \frac{1}{T} \left[\int_0^{t_{on}} (V_E - V_{SAT}) dt + \int_{t_{on}}^T (-V_{SAT}) dt \right] \quad (3)$$

Resolviendo las integrales:

$$V_o \approx \frac{1}{T} [(V_E - V_{SAT})t_{on} - V_{SAT}(T - t_{on})] \quad (4)$$

Reordenando:

$$V_o \approx \frac{t_{on}}{T}(V_E - V_{SAT}) - \frac{T - t_{on}}{T}V_{SAT} \quad (5)$$

Definiendo el ciclo de trabajo como:

$$D = \frac{t_{on}}{T} \quad (6)$$

y teniendo en cuenta que:

$$1 - D = \frac{T - t_{on}}{T} \quad (7)$$

se obtiene finalmente:

$$V_o \approx D(V_E - V_{SAT}) - (1 - D)V_{SAT} \quad (8)$$

Aproximando las caídas de tensión de los transistores en conducción a cero:

$$V_{SAT} \approx 0 \quad (9)$$

la expresión obtenida previamente se simplifica a:

$$V_o \approx D \cdot V_E \quad (10)$$

Despejando el ciclo de trabajo:

$$D \approx \frac{V_o}{V_E} \quad (11)$$

Reemplazando con los valores de diseño:

$$D \approx \frac{9,5 V}{24 V} \quad (12)$$

$$D \approx 0,396 \quad (13)$$

Por lo tanto, el ciclo de trabajo requerido resulta aproximadamente:

$$D \approx 39,6 \% \quad (14)$$

El principio de funcionamiento del regulador se basa en la transferencia periódica de energía desde la fuente de entrada hacia la carga mediante la conmutación controlada de los dispositivos electrónicos de potencia. La tensión media de salida se regula variando el ciclo de trabajo D de la señal PWM aplicada a las llaves de conmutación.

Asimismo, se analizará el regulador operando en modo de conducción continua (CCM, *Continuous Conduction Mode*), condición en la cual la corriente del inductor nunca se anula ni invierte su sentido. Bajo esta hipótesis, la corriente del inductor presenta una forma aproximadamente triangular con un valor medio distinto de cero, mientras que el capacitor forma una tensión integrando dicha tensión menos la corriente de salida, dado que la integral de una señal

lineal que alterna entre pendiente positiva y negativa la tensión del capacitor sera una señal cuadrática tal como se observa en la figura 3.

A partir de estas consideraciones será posible determinar posteriormente los valores adecuados del inductor L y del capacitor C , de forma tal de garantizar un funcionamiento estable en conducción continua y un rizado acotado en corriente y tensión.

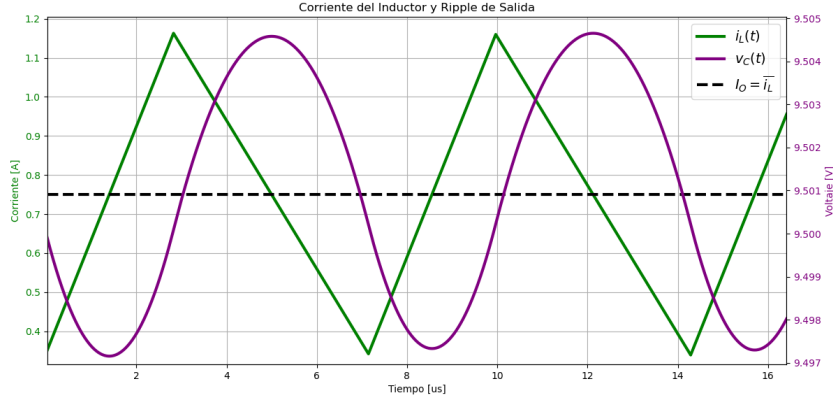


Figura 3: Forma de la señal de corriente en el inductor y tensión en el capacitor del regulador.

La corriente de salida se puede aproximar a la corriente media en el inductor, justamente para que la corriente no se vuelva discontinua la corriente de salida debe ser mayor a cero, es por eso que se fija un resistor de salida para que la corriente de salida no llegue a ser nula.

$$I_O \approx \frac{I_{LMAX} + I_{LMIN}}{2} \quad (15)$$

3.2. Elección de elementos esenciales L , C_S , C_E y Q

3.2.1. Inductor L y capacitor C_S

Teniendo en cuenta que para el ciclo *off* la tensión de salida corresponde con aproximadamente la tensión en el inductor:

$$V_o \approx L \frac{di_L}{dt} = L \frac{I_{min} - I_{max}}{T - t_{on}} \quad (16)$$

Despejando el valor de inductancia:

$$L \approx V_o \frac{T - t_{on}}{I_{min} - I_{max}} \quad (17)$$

Sacando como factor común T de la expresión e ingresando D .

$$L \approx V_o \frac{T - t_{on}}{I_{min} - I_{max}} = V_o T \frac{(1 - \frac{t_{on}}{T})}{I_{min} - I_{max}} \quad (18)$$

$$L \approx V_o T \frac{1 - D}{I_{min} - I_{max}} \quad (19)$$

Ahora sabiendo que $I_o = \frac{(I_{min} - I_{max})}{2}$ y despejando $I_{min} = 2I_o - I_{max}$, se reemplaza:

$$L \approx V_o \cdot T \frac{1 - D}{(2I_o - I_{max}) - I_{max}} \quad (20)$$

$$L \approx V_o \cdot T \frac{1 - D}{(2I_o - 2I_{max})} = V_o \cdot T \frac{1 - D}{2(I_o - I_{max})} \quad (21)$$

$$L \approx V_o \cdot T \frac{1-D}{(2I_o - 2I_{max})} = V_o \frac{T}{2} \frac{1-D}{(I_o - I_{max})} \quad (22)$$

Reemplazando $T = \frac{1}{f}$ se obtiene finalmente la expresión:

$$L = \frac{1}{2f} \left(\frac{(1-D)V_S}{I_{LMAX} - I_o} \right) \quad (23)$$

De esta forma se puede estimar un valor de inductancia Partiendo de:

$$L = \frac{1}{2f} \frac{(1-D)V_o}{(I_{LMAX} - I_o)} \quad (24)$$

y siendo para el modo crítico:

$$I_o = I_{oMIN} \quad (25)$$

Resulta:

$$I_{LMAX} = 2I_{oMIN} \quad (26)$$

$$L = \frac{(1-D)V_o}{2f I_{oMIN}} \quad (27)$$

Llamando R_{MAX} al valor máximo de R_c :

$$R_{MAX} = \frac{V_o}{I_{oMIN}} \quad (28)$$

se obtiene el valor crítico de L (L_{cr}) que permite continuar operando en modo continuo con una corriente de carga mínima o “carga mínima”:

$$L_{cr} = \frac{(1-D)R_{MAX}}{2f} \quad (29)$$

Debe ser:

$$L > L_{cr} \quad (30)$$

para operación en modo continuo.

También puede encontrarse el valor crítico de la resistencia de carga que asegura el funcionamiento en modo continuo para un valor dado de L :

$$R_{cr} = \frac{2fL}{(1-D)} \quad (31)$$

Debe cumplirse:

$$R < R_{cr} \quad (32)$$

para operación en modo continuo.

Contemplando la frecuencia mayor brindada por las especificación con el objetivo de minimizar el ripple en la salida, ya que el filtro pasa bajos LC atenuara mucho mas las frecuencias altas y también nos dará valores de L y C mas bajos para el mismo filtro.

Reemplazando en las expresiones con los valores de frecuencia elegida $f = 140 kHz$, ciclo de trabajo $D = 0,395$, $I_{min} = 750 mA$, $I_{max} = 1,5 A$ y ripple de $\Delta V_o = 400 mV$, llegando a los valores críticos:

Cuadro 2: Valores críticos para conservar la conducción continua

Parámetro crítico	Expresión utilizada	Condición para MCC
Inductancia crítica L_{cr}	$L_{cr} = \frac{(1-D)V_o}{2f I_{oMIN}}$	$L > L_{cr} \approx 27,37 \mu H$
Resistencia crítica R_{cr}	$R_{cr} = \frac{2fL}{(1-D)}$	$R < R_{cr} \approx 12,67 \Omega$
Capacitancia crítica C_{cr}	$C_{cr} = \frac{1-D}{16Lf^2 \left(\frac{\Delta V_o}{V_o} \right)}$	$C > C_{cr} \approx 3,34 \mu F$
Corriente mínima de carga I_{oMIN}	$I_{oMIN} = \frac{(1-D)V_s}{2fL}$	$I_o > I_{oMIN} = 750 mA$

Con los valores hallados en la tabla 2 se obtienen los límites para que el circuito trabaje en modo conducción continua, pero no serán los valores óptimos para regular la tensión, para asegurar que el ripple sea mínimo se considera un capacitor $100 \mu F$ y para que la corriente continua de salida tenga alguna utilidad se coloca un diodo led que indique que el regulador esta encendido para eso se debe calcular un resistor

3.2.2. Transistores de conmutación

Para la elección de transistores de paso debe hacerse un balance entre resistencia equivalente en conducción R_{ON} , sus capacidades parásitas C_{gs} , C_{gd} y C_{ds} y el costo. El modelo elegido para la aplicación es el transistor N-MOS **IRF3205**, debido a su costo moderado

3.2.3. Frecuencia de oscilador

Como regla práctica, a fin de maximizar la eficiencia, el periodo mínimo del oscilador debe ser aproximadamente cien veces mayor que el tiempo de conmutación del transistor. Porque así el MOSFET pasa más del 99 % del tiempo en estados ideales (encendido o apagado) y menos del 1 % del tiempo en la región de transición donde disipa mucha potencia.

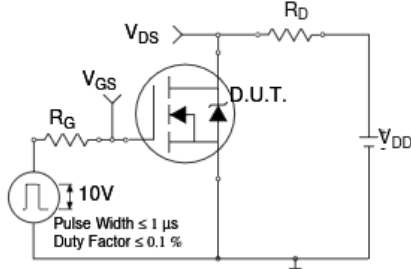


Fig 10a. Switching Time Test Circuit

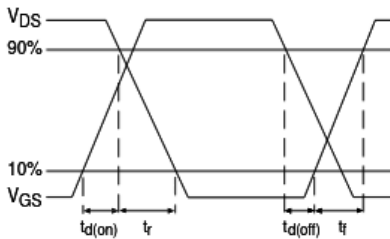


Fig 10b. Switching Time Waveforms

Figura 4: Formas de onda de tiempo de conmutación para el IRF3205.

Por lo tanto el periodo de oscilación tiene que ser como mínimo $T \geq 100 \cdot t_{sw} = 11,5 \mu s$, siendo así la frecuencia máxima para lograr una eficiencia 86,95 kHz. Por lo tanto al utilizar una frecuencia de 140 kHz se debe considerar una menor eficiencia.

$$T_{sw} = 100 \cdot t_{sw} \quad (33)$$

Cuando se aplica la tensión de entrada base, el transistor no se enciende inmediatamente. Al igual que la respuesta de frecuencia, los tiempos de conmutación de transistores se ven afectados por la capacitancia de la unión y el tiempo de tránsito de los electrones a través de las uniones. El tiempo entre la aplicación del impulso de entrada y el comienzo del flujo de corriente del drenaje se denomina el tiempo de retardo (t_d), incluso cuando el transistor comienza a encenderse, transcurre un tiempo finito antes de que el CI alcance su nivel máximo. Esto se conoce como el tiempo de subida (t_{don}) y de bajada t_{doff} .

El tiempo de subida se especifica como el tiempo requerido para que el CI pase del 10 % al 90 % de su nivel máximo.

Para el IRF3205 el tiempo de retardo de encendido (t_{don}) es de $14 ns$ y el tiempo en que se produce la caída de tensión entre el drain y source es de $t_r = 101 ns$ mientras que el tiempo de retardo de apagado (t_{doff}) es de $50 ns$ y el tiempo en que se produce el cambio de tensión en v_{ds} es de $t_f = 65 ns$, por lo tanto se consideran los tiempos de encendidos y de apagado como:

- $t_{on} = t_{don} + t_r = 115 ns$
- $t_{off} = t_{doff} + t_f = 115 ns$

Dando así el tiempo de conmutación como $t_{sw} = 115 ns$

Cuadro 3: Componentes seleccionados para el convertidor Buck

Componente	Símbolo	Valor / Modelo	Observaciones
Inductor de salida	L	$50\mu H$	
Capacitor de salida	C	$100\mu F$	
Capacitor de entrada	C_{in}	$100\mu F$	
MOSFET superior	Q_1	N-MOS IRF3205	
MOSFET inferior	Q_2	N-MOS IRF3205	
Frecuencia de conmutación	f_s	140 kHz	
Tensión de entrada	V_{in}	24 V	
Tensión de salida	V_o	9,5 v	
Corriente máxima de salida	I_o	1,5 A	

3.3. Diseño verificado por simulación de la fuente buck a lazo abierto

Se simuló mediante el software Ltspice el comportamiento del circuito utilizando el esquemático de la captura 5 y los diferentes modelos de componentes a lazo abierto, es decir sin utilizar la realimentación para el control de los transistores si no un generador de pruebas en el transistor que implementaría el t_{on} y un diodo de rapida conmutación en reemplazo del transistor de tiempo t_{off} .

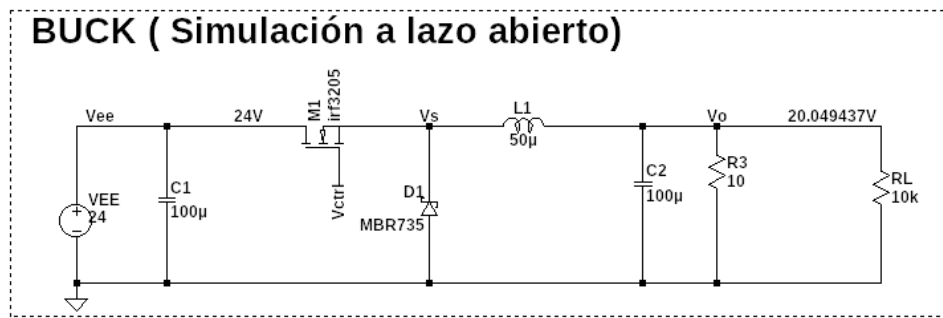


Figura 5: Captura esquemático de simulación en ltspice de circuito *buck* a lazo abierto.

Se puede verificar la correcta regulación luego de un transitorio, graficando los datos de tensión de salida extraídos de la simulación como se muestra en la Fig. 6.

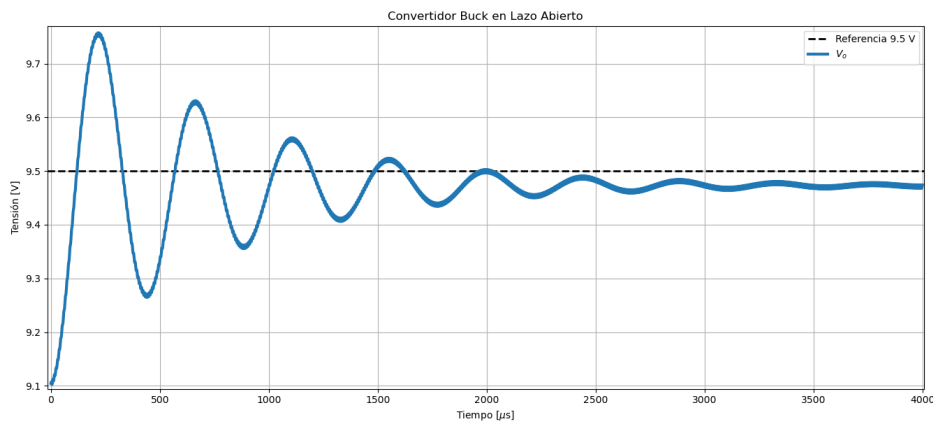


Figura 6: Datos de tensión de salida extraídos de la simulación del *buck* a lazo abierto.

Mientras que en la Fig. 7 se verifica que se encuentra trabajando en conducción continua.

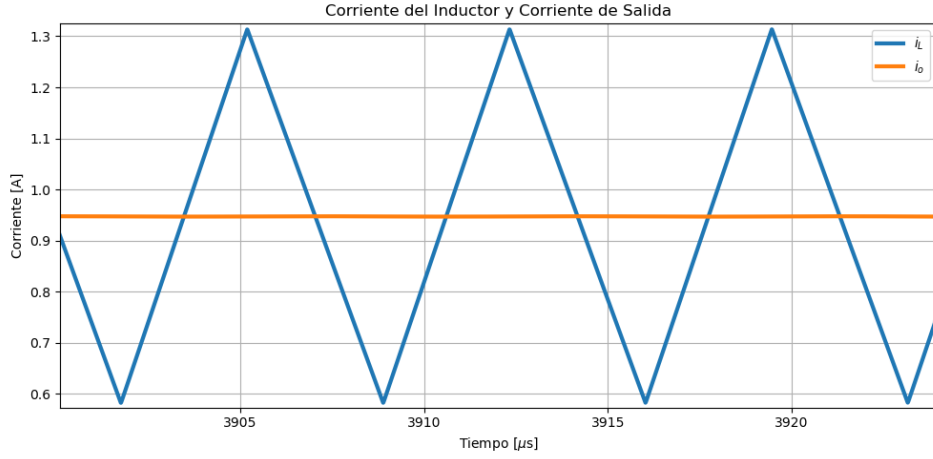


Figura 7: Corriente en el inductor y resistor de salida, datos extraídos de la simulación del *buck* a lazo abierto.

3.4. Diseño del lazo realimentador

Una vez verificado el diseño de la fuente conmutada, se debe diseñar un lazo capaz de regularla. Para cumplir con este requerimiento, se parte de la salida de la fuente (figura 1), y se genera una señal PWM capaz de controlar la conmutación de los transistores. En la figura 8 puede verse la estructura simplificada del lazo.

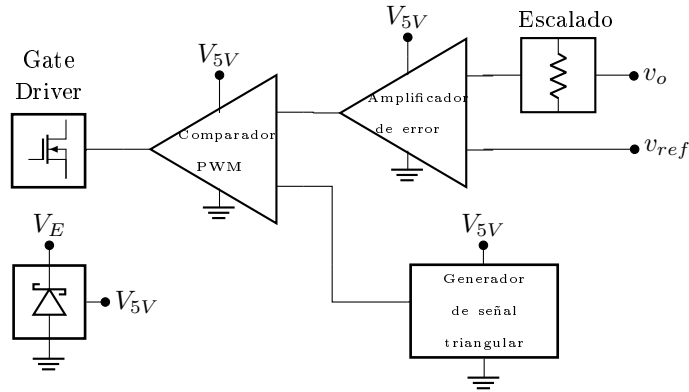


Figura 8: Diagrama de bloques del lazo realimentador.

Se sensa la señal de salida y se obtiene el error respecto de una referencia. Luego, se compara el error con una señal triangular, cuyo objetivo es aumentar el duty si el error es negativo (tensión de salida baja) y disminuirlo si es positivo.

3.4.1. Escalador de señal de salida

Se busca comparar la señal de salida con una tensión de referencia más baja. Para ello debe escalarse V_o de tal modo que, si V_o tiene el valor deseado, $v_{med} = V_o \cdot \text{escalado}$. Se elige una combinación de resistores tal que $9,5 \text{ V} \cdot \text{escalado} = v_{med} = 2,5 \text{ V} \rightarrow \text{escalado} = 0,263$. La figura 9 muestra su topología.

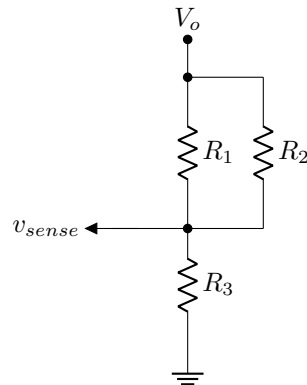


Figura 9: Bloque de escalado.

Se eligen dos resistores de valor $R_{1-2} = 56 \text{ k}\Omega$ y otro de valor $R_3 = 10 \text{ k}\Omega$:

$$escalado = \frac{R_3}{R_1 // R_2 + R_3} = 0,263 \quad (34)$$

3.4.2. Alimentación del lazo y tensión de referencia

Para el correcto funcionamiento del lazo, se busca que su tensión de alimentación sea independiente de la entrada V_E , por dos motivos: para proteger los comparadores y amplificadores de sobretensión, y para reducir el ruido del lazo. Asimismo, y con el objetivo de aumentar al máximo la excursión simétrica, se fija la tensión de referencia en la mitad de la tensión de alimentación.

En la figura 10 puede verse el circuito de alimentación del lazo realimentador. Se implementa mediante el uso de un regulador ajustable **TL431** con el agregado de un transistor como fuente de corriente.

Se busca, por limitación de los comparadores y amplificadores elegidos, una tensión de alimentación de 5 V, y por ende una tensión de referencia de 2,5 V

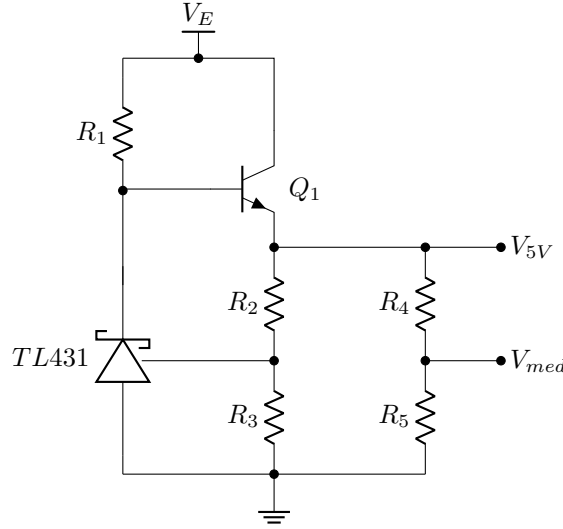


Figura 10: Esquemático de circuito de alimentación del lazo realimentador.

El resistor R_1 es el responsable de suministrar corriente al integrado. Se debe asegurar que provea al menos 1 mA para todo el rango de operación de la fuente. Para asegurar no desperdiciar energía, se fija un valor lo más alto posible:

$$I_{TL} = \frac{V_E - (V_{5V} + v_{be_{on}})}{R_1} = \frac{12 \text{ V} - (5 \text{ V} + 0,7 \text{ V})}{R_1} \rightarrow R_1 \approx 5,6 \text{ k}\Omega. \quad (35)$$

Y de este modo se asegura que, para tensiones de entrada más altas, no se superen los 100 mA, la corriente admitida máxima.

Las resistencias R_{2-5} se fijan en $10 \text{ k}\Omega$. Su objetivo será fijar las tensiones de referencia para asegurar $V_{5V} = 5 \text{ V}$ y $V_{med} = 2,5 \text{ V}$. Su valor no debe ser demasiado chico para reducir el consumo pasivo, pero tampoco demasiado grande como para ser afectado fácilmente por el ruido electromagnético.

Notar que R_4 y R_5 actúan de forma efectiva como divisor de tensión, pues la salida será la entrada de amplificadores y comparadores, de alta impedancia.

3.4.3. Generador de señal triangular

Para la generación de la señal triangular, se utiliza un comparador con histéresis en serie con un integrador. El circuito completo se muestra en la figura 11.

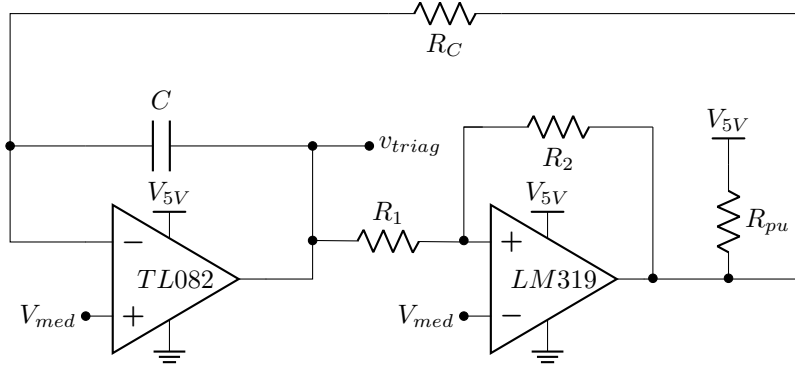


Figura 11: Esquemático del generador de señal triangular.

La elección de los integrados **TL082** y **LM319** se basa principalmente en la frecuencia de operación objetivo (tabla 1), y en su capacidad para operar con fuente simple. Para ello se buscó un slew rate mayor que el requerido para la señal triangular (en este caso, los $20 \text{ V}/\mu\text{s}$ son ideales), y una velocidad de respuesta muy inferior a la requerida para generar la señal cuadrada.

La elección de valores de los componentes de la figura 11 se hace en base al siguiente criterio:

- Los resistores R_1 y R_2 definen la amplitud de la señal triangular, mediante el ajuste de los puntos de comparación del comparador con histéresis. Del análisis se deduce la siguiente fórmula:

$$V_{lim} = v_{med} \cdot \left(1 \pm \frac{R_1}{R_2} \right) \quad (36)$$

Teniendo en cuenta los márgenes (Output Voltage Swing) del **TL082**, la amplitud máxima será de $\approx 2,6 \text{ V}$. Como tal, se fija $R_1 = 33 \text{ k}\Omega$ y $R_2 = 100 \text{ k}\Omega$. La señal triangular se moverá entre los límites $1,67 \text{ V} < v_{triag} < 3,3 \text{ V}$.

- La resistencia R_{pu} es necesaria por ser el LM319 *open-collector*. Se fija en $R_{pu} = 1 \text{ k}\Omega$ para no consumir mucha corriente (5 mA), pero no afectar demasiado la carga y descarga de C .
- A continuación debe fijarse la frecuencia de operación. Se fija primero $C = 1 \text{ nF}$, pues es un valor válido para capacitores cerámicos (que funcionan correctamente en el rango $\sim 100 \text{ kHz}$).

Analizando la expresión característica de un amplificador integrador, se obtiene que los tiempos de crecimiento y decrecimiento están determinados por:

$$\Delta t_c = 2 \cdot \frac{R_1}{R_2} \cdot (R_C + R_{pu}) \cdot C \quad (37)$$

$$\Delta t_d = 2 \cdot \frac{R_1}{R_2} \cdot R_C \cdot C \quad (38)$$

Se busca una frecuencia de operación de $\sim 130 \text{ kHz} \rightarrow T = \Delta t_c + \Delta t_d \sim 7,7 \mu\text{s}$. Se fija $R_C = 4,7 \text{ k}\Omega$.

$$t_c = 4,35 \mu\text{s}, \quad \Delta t_d = 3,7 \mu\text{s} \rightarrow f_s \approx 124 \text{ kHz} \quad (39)$$

Observación: el hecho de que la frecuencia no sea exactamente triangular no afecta de ninguna manera la generación de la señal PWM, solo alterará el movimiento de su fase. *Observación:* La salida del generador de señal triangular deberá ser de alta impedancia.

3.4.4. Amplificador de error y comparador PWM

Una vez diseñados los bloques que generan la señal triangular, la señal de sensado y la señal de referencia, se las deberá comparar para obtener una señal PWM modulada. Se colocan en serie un amplificador inversor, para amplificar el error al rango de la señal triangular, y luego se compara la salida con la señal triangular. El circuito final se ve en la figura 12.

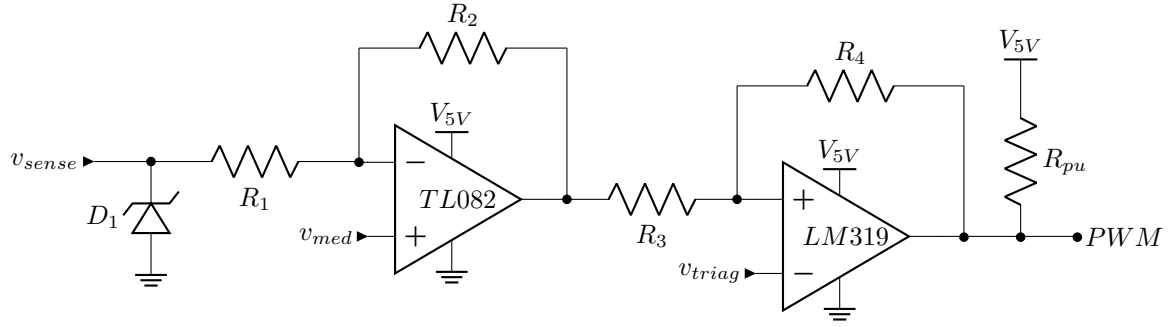


Figura 12: Esquemático del amplificador de error y comparador PWM.

La elección de los valores sigue el siguiente criterio:

- Se coloca un diodo Zener con $V_z = 5,2\text{ V}$ para proteger la entrada de sobrepicos de tensión ocasionados por el transitorio de la fuente switching, para proteger al lazo realimentador.
- Para el amplificador inversor, se busca que, para el rango de regulación máximo, el valor del error se encuentre justo en el límite del valor pico de la señal triangular. Se fija este rango como $\pm 1\text{ V}$ respecto del valor de V_o esperado. Para encontrar el valor de $A_v = R_2/R_1$, se debe evaluar considerando el escalado:

$$1,5\text{ V} \cdot \text{escalado} \cdot A_v = 0,8\text{ V} \rightarrow A_v \approx 3. \quad (40)$$

Se fija, con este propósito, $R_1 = 10\text{ k}\Omega$ y $R_2 = 33\text{ k}\Omega$.

- Los resistores del comparador con histéresis cumplen la función de hacer la transición entre estados del PWM limpia, y por lo tanto la histéresis será muy pequeña y tendrá valor R_3/R_4 . Se fijan valores $R_3 = 1\text{ k}\Omega$ y $R_4 = 10\text{ k}\Omega$ para una histéresis del 10 %. Debido a que el error estacionario debe ser 0, su valor no afecta en gran medida al consumo pasivo de corriente.
- El valor del resistor R_{pu} se fija en $R_{pu} = 10\text{ k}\Omega$. De este modo la corriente de consumo pasivo será $\sim 500\text{ }\mu\text{A}$. Dado que la entrada del gate driver es de alta impedancia, este valor no es crítico para el funcionamiento.

3.5. Elección y diseño del *Gate Driver*

Para el manejo de los transistores de conmutación, se utiliza un *gate driver* que asegure la conmutación de la fuente de forma segura. Dado que se trata de una fuente sincrónica, además de implementar un control por *High-Side*, deberá tenerse en cuenta el tiempo muerto.

Por simplicidad, se elige el driver **IR2111**. Este módulo tiene integrado ambos controles (*High-Side* y *Low-Side*), además del control del tiempo muerto.

El circuito de control tiene la forma de la figura 13.

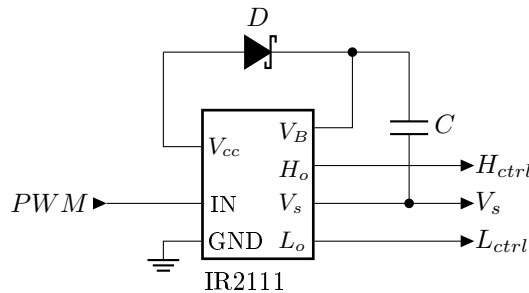


Figura 13: Esquemático del *gate-driver*.

3.6. Simulaciones del lazo de realimentación

Se realizan diferentes simulaciones sobre el archivo de la figura 14. Será de interés la triangular resultante, la señal pwm generada y su interacción con el valor medido. Para la medición a lazo abierto, se simula una entrada senoidal de valor medio $9,5\text{ V}$, con una amplitud de $1,5\text{ V}$.

La señal triangular resultante puede verse en la figura 15, y su interacción con la señal de salida PWM puede verse en la figura 16.

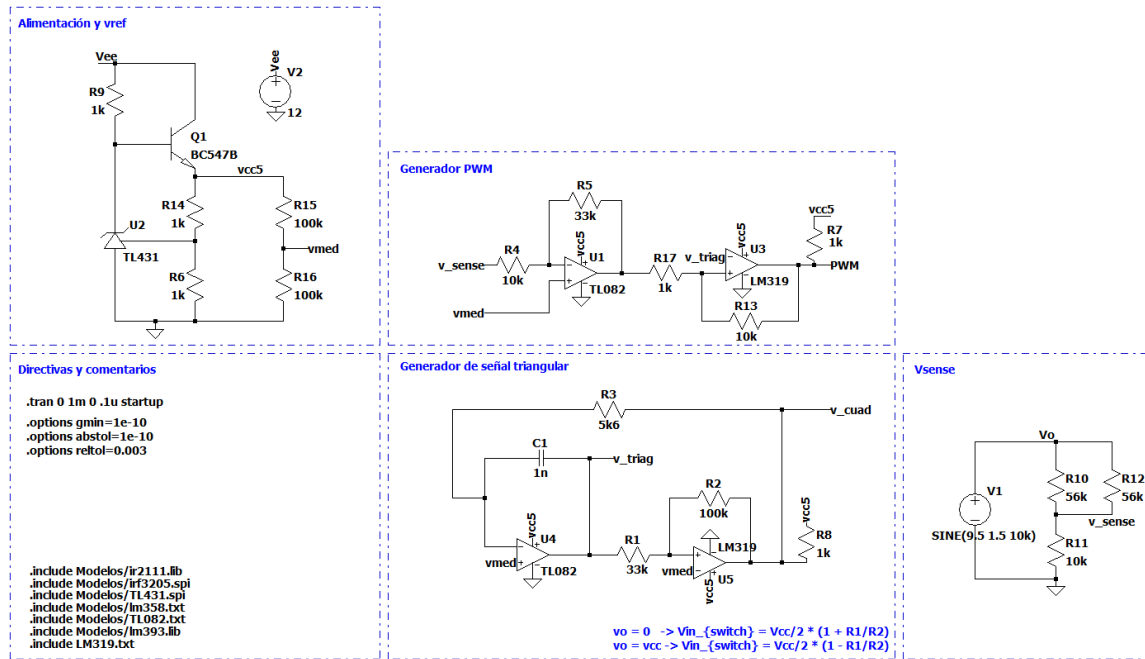


Figura 14: Archivo de simulación del circuito PWM a lazo abierto.

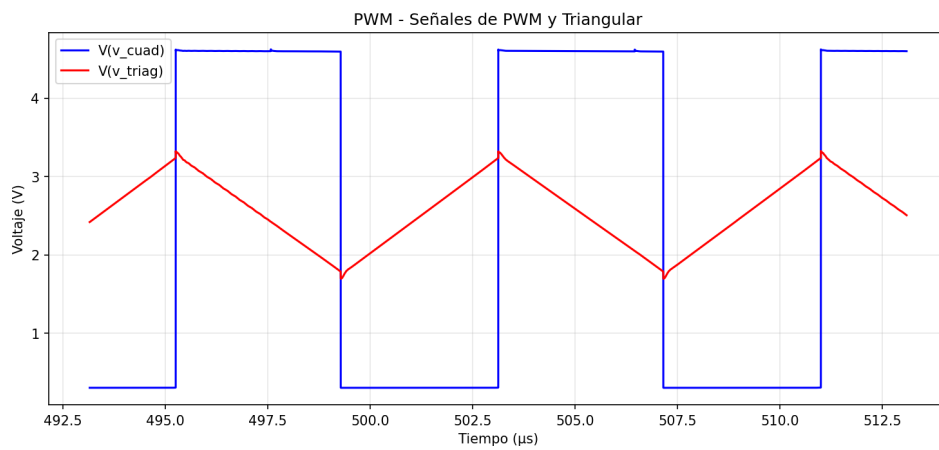


Figura 15: Señal triangular simulada.

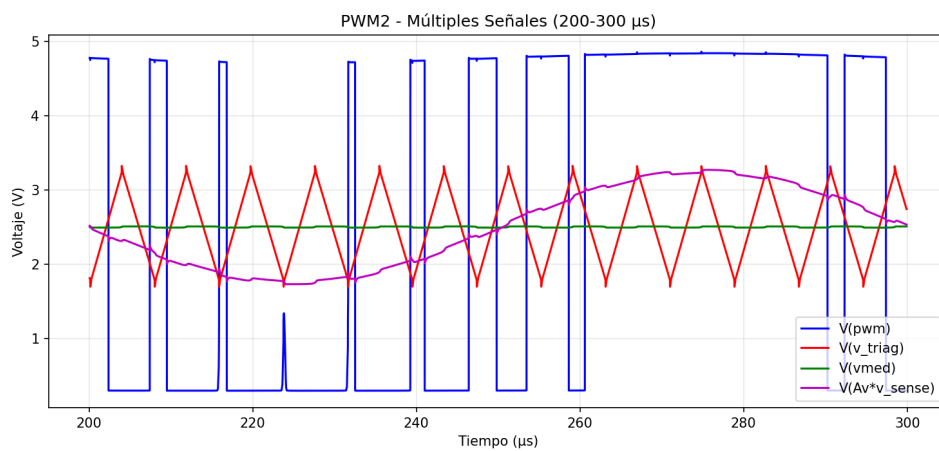


Figura 16: Señal PWM resultante.

Se observa que el comportamiento es coherente con los resultados calculados, con la salvedad de la frecuencia de oscilación, que es un poco más alta $f_s = 128 \text{ kHz}$.

3.7. Implementación de circuito PWM (PCB)

Se implementa el circuito en placa impresa. Notar que se deja espacio para el cálculo e implementación de la compensación del lazo realimentador (ver C_4 y C_2 en la figura A), para el futuro cierre del lazo. Se realizó un diseño simple a modo prototipo con ciertas conexiones cableadas en la capa superior y *jumpers* para testeo como se aprecia en la figura 17, luego se implemento mediante transferencia térmica y corrosión de cobre sobrante de la placa con el uso de percloruro férrico obteniendo la placa Fig. 18.

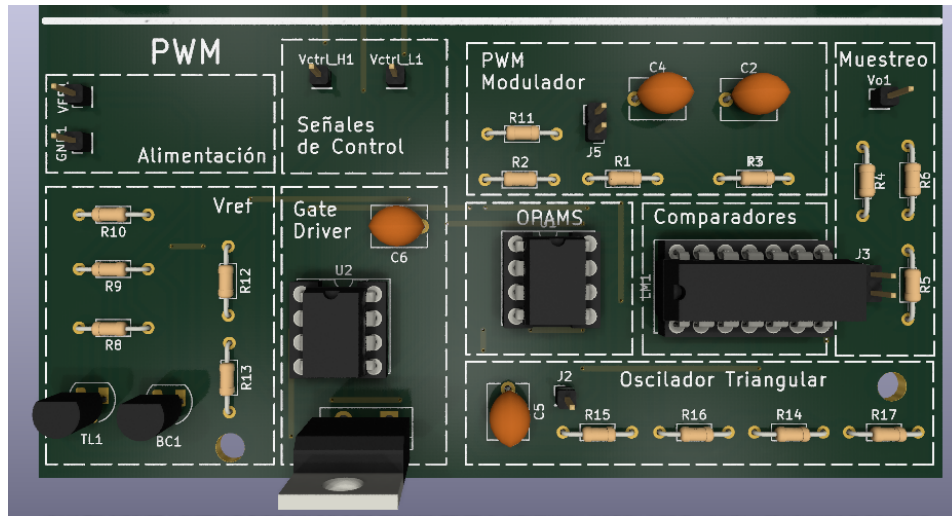


Figura 17: Modelo 3D del PWM en circuito impreso.

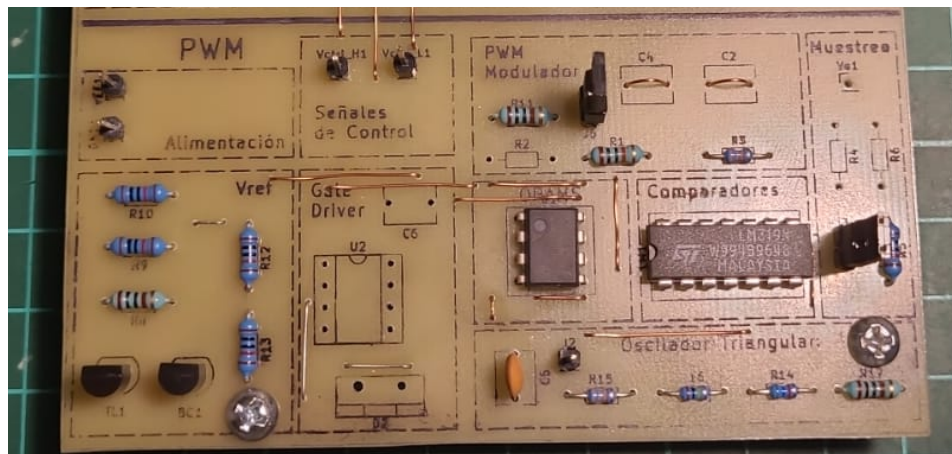


Figura 18: Placa terminada y montada.

3.7.1. Mediciones de la placa

Ya en el laboratorio se verifica el funcionamiento del PWM, alimentando el circuito con fuentes de laboratorio y utilizando un osciloscopio para observar y medir la señal como se puede ver en la figura 19. Para verificar la modulación del ancho de pulso se colocó una fuente a la terminal de muestreo y se varió la tensión levemente.

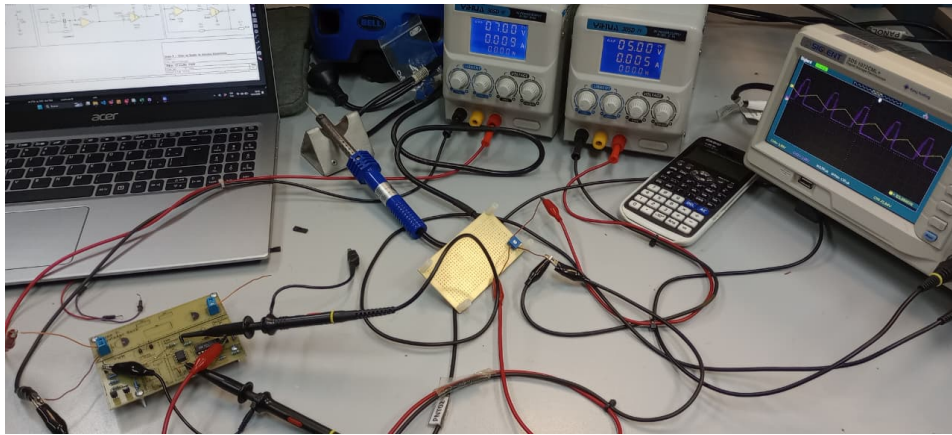


Figura 19: Banco de pruebas.

Se puede observar la señal triangular y el pulso modulado en la figura 20

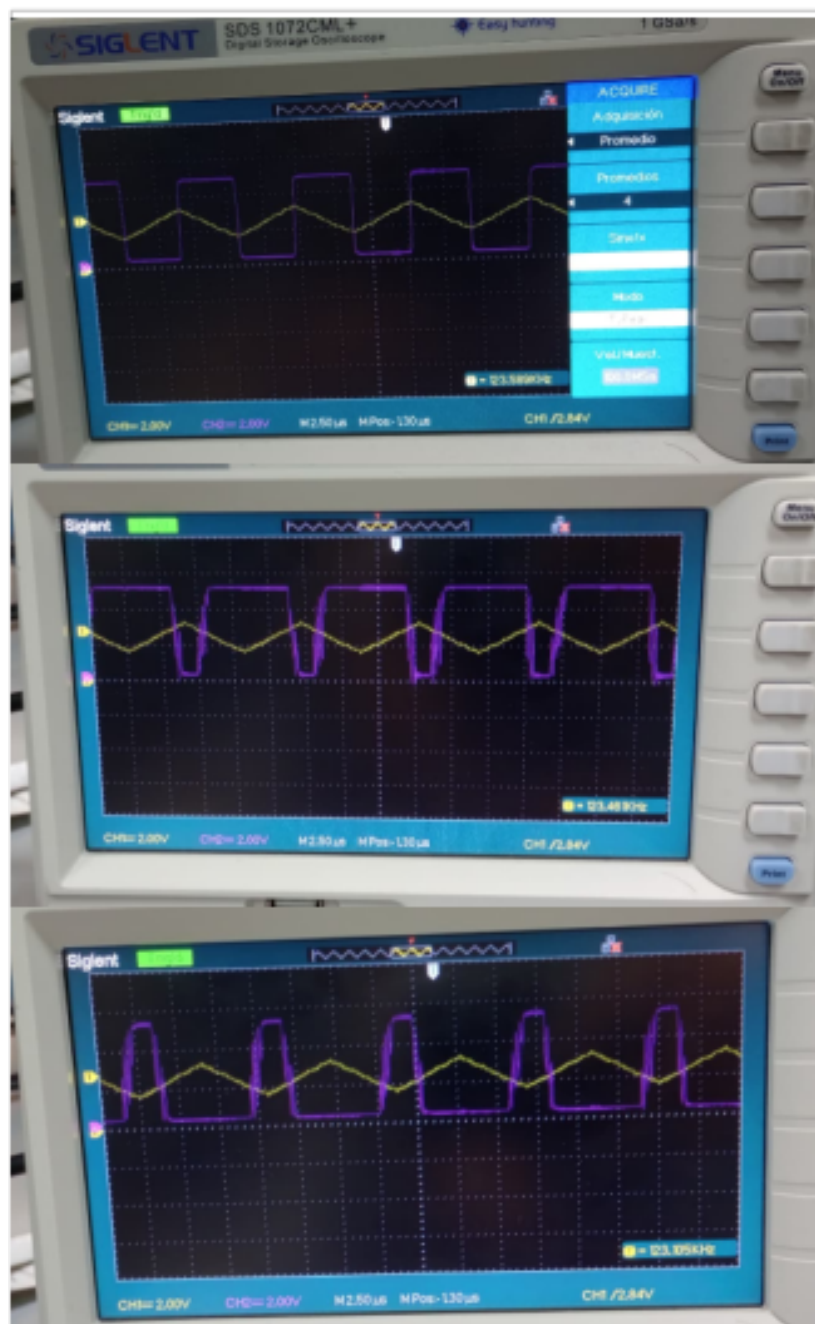


Figura 20: Capturas del osciloscopio midiendo el pulso modulado y la señal triangular del oscilador.

Notar que, según el esquemático de la imagen A, el comparador con histéresis de la imagen 12 no se encuentra implementado. Esto hace el flanco de conmutación muy ruidoso, debido a la naturaleza también ruidosa de la señal de entrada v_{sense} .

3.8. Características físicas del inductor diseñado

Especificaciones:

- $L = 50 \mu\text{H}$: Inductancia requerida.
- $I_{L,DC} = 750 \text{ mA}$: Corriente media del inductor.
- $f_{SW} = 140 \text{ kHz}$: Frecuencia de conmutación.
- $I_{L,MAX} = 1,5 \text{ A}$: Corriente máxima del inductor.
- $P_{CU,MAX} = 1 \text{ W}$: Pérdidas máximas permitidas en el cobre.

A partir de las especificaciones del diseño, se utilizaron los métodos de Erickson y Tacca para el dimensionamiento del inductor. Para ello, se desarrolló un código en Python que permite obtener parámetros de diseño tales como:

- Material del núcleo.
- Tipo de núcleo.
- Entrehierro necesario.
- Número de vueltas.
- Tipo de alambre.

El método implementado se encuentra limitado al uso de núcleos del tipo EE. Sin embargo, también es posible realizar diseños utilizando otros tipos de núcleos, como toroides o solenoides, mediante procedimientos de cálculo equivalentes.

Método de Erickson

El procedimiento de diseño empleado consta de las siguientes etapas:

1. Cálculo de la resistencia máxima admisible del conductor: $R_{cu,max} [\Omega]$.

$$R_{cu,max} = 1,77 \Omega$$

2. Selección del material del núcleo en función de la frecuencia de conmutación.

Dado que la frecuencia de conmutación es

$$f_{SW} = 140 \text{ kHz}$$

se selecciona un material de ferrita tipo N87, adecuado para aplicaciones de electrónica de potencia en este rango de frecuencias.

$$\text{Material} = \text{N87}$$

3. Cálculo de la constante geométrica mínima requerida del núcleo: $K_g [\text{cm}^5]$.

$$K_{g,min} = 0,0183 \times 10^{-3} \text{ cm}^5$$

Se selecciona un núcleo tipo EE16, cuya constante geométrica satisface la condición requerida:

$$\text{Tipo de núcleo} = \text{EE16}$$

$$K_g = 2,02 \times 10^{-3} \text{ cm}^5$$

Core type	Geometrical constant	Geometrical constant	Cross-sectional area	Bobbin winding area	Mean length per turn	Magnetic path length	Core weight
(A) (mm)	K_{gs} cm	K_{gfe} cm ^x	A_c (cm ²)	W_{A^2} (cm ²)	MLT (cm)	l_m (cm)	(g)
EE12	$0.731 \cdot 10^{-3}$	$0.458 \cdot 10^{-3}$	0.14	0.085	2.28	2.7	2.34
EE16	$2.02 \cdot 10^{-3}$	$0.842 \cdot 10^{-3}$	0.19	0.190	3.40	3.45	3.29
EE19	$4.07 \cdot 10^{-3}$	$1.3 \cdot 10^{-3}$	0.23	0.284	3.69	3.94	4.83
EE22	$8.26 \cdot 10^{-3}$	$1.8 \cdot 10^{-3}$	0.41	0.196	3.99	3.96	8.81
EE30	$85.7 \cdot 10^{-3}$	$6.7 \cdot 10^{-3}$	1.09	0.476	6.60	5.77	32.4
EE40	0.209	$11.8 \cdot 10^{-3}$	1.27	1.10	8.50	7.70	50.3
EE50	0.909	$28.4 \cdot 10^{-3}$	2.26	1.78	10.0	9.58	116
EE60	1.38	$36.4 \cdot 10^{-3}$	2.47	2.89	12.8	11.0	135
EE70/68/19	5.06	$127 \cdot 10^{-3}$	3.24	6.75	14.0	9.0	280

Figura 21: Tipos de núcleos

4. Cálculo del entrehierro requerido: l_g [m].

$$l_g = 8,267 \times 10^{-5} \text{ m}$$

5. Cálculo del número de vueltas.

$$n_l = 13,15 \approx 13$$

6. Cálculo de la sección máxima permitida para el conductor: A_w [cm²].

$$A_{w,\max} = 4,82 \times 10^{-3} \text{ cm}^2$$

Se selecciona un conductor AWG20, cuya sección transversal cumple con el requisito establecido:

$$\text{Tipo de alambre} = \text{AWG20}$$

$$A_w = 3,243 \times 10^{-3} \text{ cm}^2$$

AWG#	Bare area, 10^{-3} cm^2	Resistance, $10^{-6} \Omega/\text{cm}$	Diameter, cm
0000	1072.3	1.608	1.168
000	850.3	2.027	1.040
00	674.2	2.557	0.927
0	534.8	3.224	0.825
1	424.1	4.065	0.735
2	336.3	5.128	0.654
3	266.7	6.463	0.583
4	211.5	8.153	0.519
5	167.7	10.28	0.462
6	133.0	13.0	0.411
7	105.5	16.3	0.366
8	83.67	20.6	0.326
9	66.32	26.0	0.291
10	52.41	32.9	0.267
11	41.60	41.37	0.238
12	33.08	52.09	0.213
13	26.26	69.64	0.190
14	20.02	82.80	0.171
15	16.51	104.3	0.153
16	13.07	131.8	0.137
17	10.39	165.8	0.122
18	8.228	209.5	0.109
19	6.531	263.9	0.0948
20	5.188	332.3	0.0874
21	4.116	418.9	0.0785
22	3.243	531.4	0.0701
23	2.508	666.0	0.0632
24	2.047	842.1	0.0566
25	1.623	1062.0	0.0505

Figura 22: Tipos de alambre de cobre

7. Verificación de la resistencia del conductor.

$$R_{cu} = 0,0234 \Omega < R_{cu,\max} = 1,77 \Omega$$

Por lo tanto, la condición de pérdidas en cobre se satisface.

8. Verificación de la densidad de corriente.

$$\sigma_{I_L} = 4,625 \text{ A/mm}^2 < \sigma_{I_L,\max} = 5 \text{ A/mm}^2$$

Por lo tanto, la densidad de corriente se encuentra dentro de los límites admisibles.

9. Verificación de saturación del núcleo.

$$B = 0,31 \text{ mT} < B_{\max} = 300 \text{ mT}$$

El núcleo elegido no entra en saturación. Cumple esta condición.

10. Verificación del efecto pelicular.

$$\delta = 0,02 \text{ cm}$$

$$\frac{d_{AWG20}}{2} = 0,035 \text{ cm}$$

Dado que

$$\delta < \frac{d_{AWG20}}{2}$$

el efecto pelicular no puede despreciarse para el conductor seleccionado.

Resumiendo, el diseño del inductor nos queda de la siguiente forma:

Diseño del Inductor	
Parámetro	Valor
Tipo de material	N87
Tipo de núcleo	EE16
Entrehierro (gap)	$l_g = 0,082 \text{ mm}$
Número de vueltas	$n_l = 13$
Tipo de alambre	AWG #20

Cuadro 4: Parámetros de diseño del inductor de $L = 50 \mu\text{H}$

Verificación	Valores	Condición	Resultado
Resistencia del cobre	$R_{CU} = 0,023 \Omega$ $R_{CU,\text{máx}} = 1,77 \Omega$	$R_{CU} < R_{CU,\text{máx}}$	Cumple
Densidad de corriente	$\Sigma_{I_L} = 4,62 \text{ A/mm}^2$ $\Sigma_{I_L,\text{máx}} = 5 \text{ A/mm}^2$	$\Sigma_{I_L} < \Sigma_{I_L,\text{máx}}$	Cumple
Saturación del núcleo	$B = 0,31 \text{ mT}$ $B_{\text{máx}} = 300 \text{ mT}$	$B < B_{\text{máx}}$	Cumple
Efecto pelicular	$\delta = 0,02 \text{ cm}$ $\frac{d_{\text{AWG}20}}{2} = 0,035 \text{ cm}$	$\delta > \frac{d}{2}$	No cumple

Cuadro 5: Verificaciones de diseño del inductor

Se observa que la última condición no se cumple, por lo que el conductor seleccionado presenta efecto pelicular. Una posible solución consistiría en utilizar un alambre de menor diámetro, de manera que la profundidad de penetración sea mayor que el radio del conductor y el efecto pelicular pueda despreciarse. Sin embargo, al reducir el diámetro del alambre también disminuye su sección transversal, lo que incrementa la densidad de corriente y podría llevar a superar el límite de diseño establecido.

Otra alternativa consiste en emplear un conductor multifilar, compuesto por pequeños hilos de cobre conectadas en paralelo. De esta manera, cada hilo puede cumplir individualmente con la condición de profundidad de penetración, reduciendo las pérdidas asociadas al efecto pelicular sin incrementar significativamente la densidad de corriente total del conductor.

Cabe destacar que los resultados obtenidos corresponden a un diseño teórico o ideal del inductor. En la práctica, el diseño final se encuentra condicionado por la disponibilidad de materiales y componentes en el mercado. Por este motivo, suele ser necesario adaptar los parámetros calculados a los materiales que pueden conseguirse en el mercado.

3.9. Diseño PCB de la buck en lazo abierto

Se diseñó el circuito *buck* de forma que se pueda utilizar a lazo abierto modularizando la placa, en la figura 23 se puede observar el modelo en tres dimensiones del sector de la placa correspondiente al circuito *buck*.

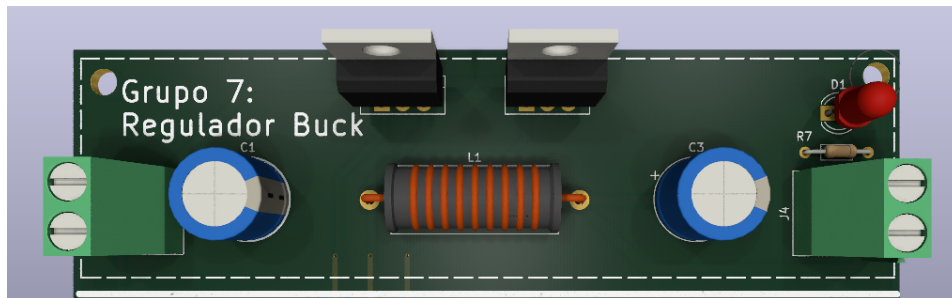


Figura 23: Diseño del PCB del circuito buck.

3.10. Diseño PCB Completo

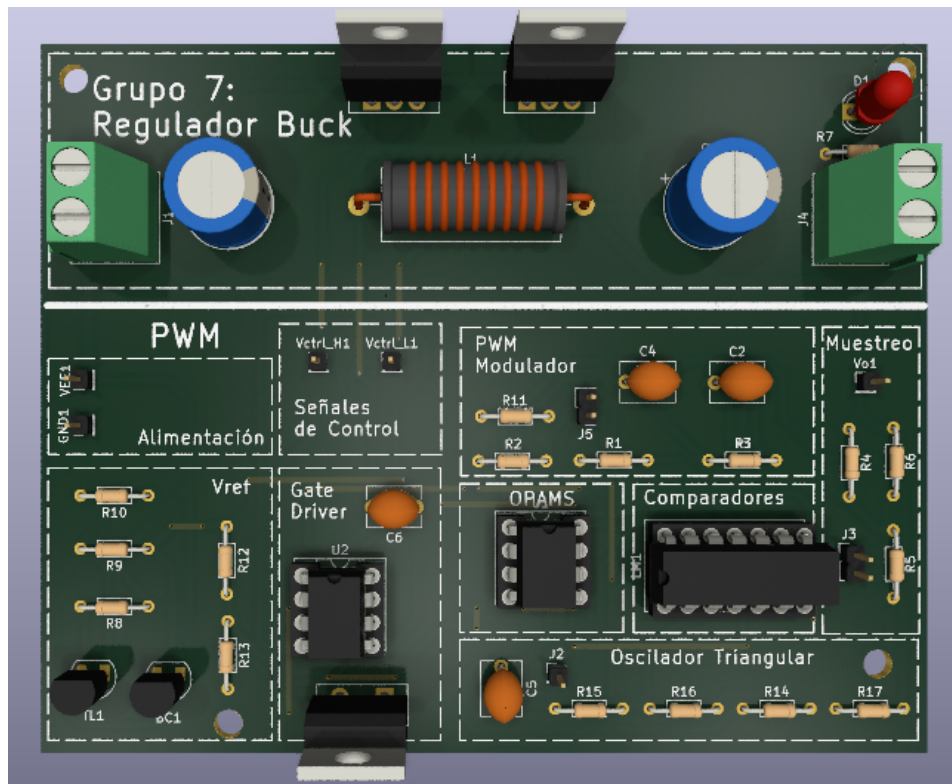


Figura 24

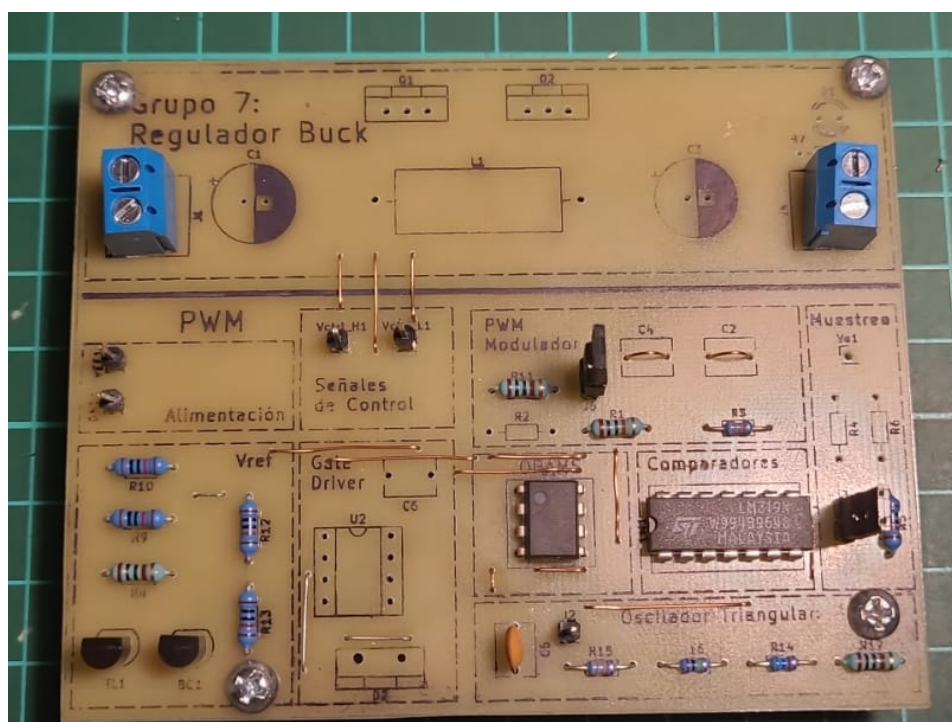


Figura 25

Cuadro 6: Estadísticas de la PCB

Parámetro	Valor
Componentes	
THT	38
SMD	0
No especificado	0
Total de componentes	38
Pads	
Agujeros pasantes	93
SMD	0
Conector	5
Total de pads	93
Placa	
Dimensiones	100 × 80 mm
Área	8000 mm ²
Área de cobre frontal	467,218 mm ²
Área de cobre trasera	6481,32 mm ²
Margen mínimo de pista	1,0 mm
Ancho mínimo de pista	0,2 mm
Diámetro mínimo de taladro	0,7 mm
Espesor de la placa	1,6 mm
Área de huellas frontal	1714,185 mm ²
Densidad de huellas frontal	21,43 %
Área de huellas posterior	313,202 mm ²
Densidad de huellas posterior	3,92 %

Cuadro 7: Presupuesto estimado de componentes

Ítem	Componente	Cantidad	Observaciones
1	BC546	1	Transistor NPN TO-92
2	Capacitor electrolítico 100 uF	2	Radial
3	Capacitor 10 uF	1	Cerámico/disco
4	Capacitor 1 nF	2	Cerámico
5	Capacitor 10 nF	1	Cerámico
6	LED indicador	1	4 mm
7	Diodo Schottky MBR735	1	TO-220
8	Pin header 1x1	4	Señales/GND
9	Bornera 2 vías	2	Entrada y salida
10	Inductor 50 uH	1	Potencia
11	LM319	2	Comparador DIP-8
12	IRF540N	2	MOSFET canal N
13	Resistencia 10 k Ω	3	1/4 W
14	Resistencia 1 k Ω	4	1/4 W
15	Resistencia 33 k Ω	1	1/4 W
16	Resistencia 100 k Ω	3	1/4 W
17	Resistencia 5.6 k Ω	1	1/4 W
18	Resistencia 22 k Ω	1	1/4 W
19	Resistencia 100 Ω	1	1/4 W
20	Resistencia 30 k Ω	1	1/4 W
21	TL082	2	Amplificador operacional DIP-8
22	TL431	1	Referencia programable
23	IR2111	1	Driver half-bridge
Total de componentes		38	

4. Conclusiones

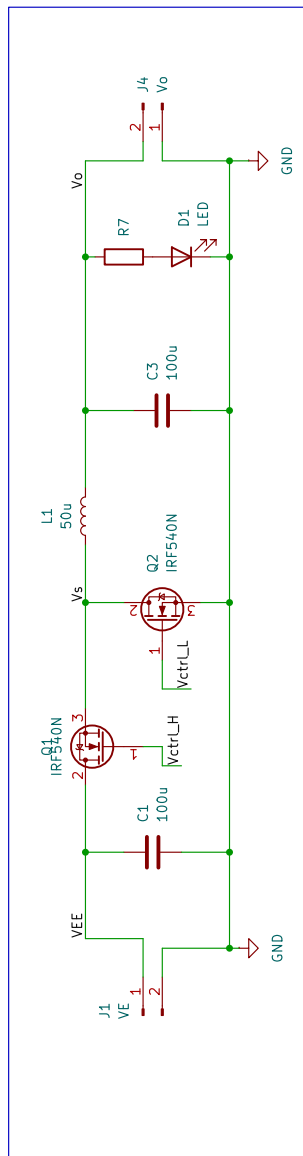
Se pudo asegurar el funcionamiento del lazo de realimentación, mediante simulaciones y mediciones. Mientras que el funcionamiento de la fuente a lazo abierto se verificó por simulación.

Para el funcionamiento íntegro de la fuente switching, resta la fabricación del bobinado y la compensación del lazo realimentador.

Asimismo, se deben agregar algunas instancias de protección, tanto para la fuente como para la carga, y de este modo asegurar la calidad de la fuente en su estado final.

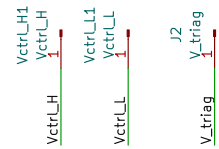
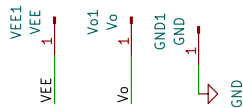
A. Apéndice I: PCB

A.1. Esquemático.



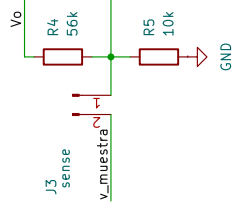
Conexiones con el circuito Buck

Entradas al PWM

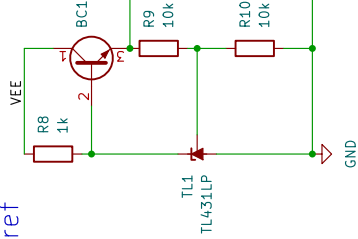


Salidas del PWM

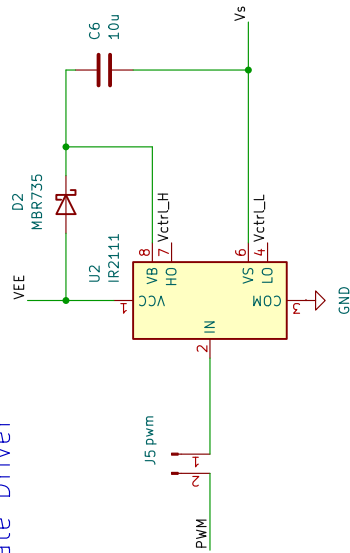
Muestreo



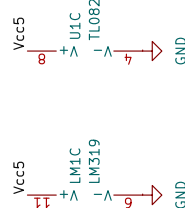
Vref



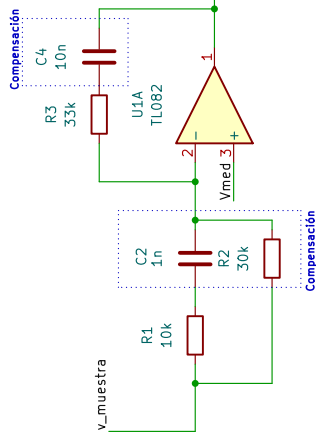
Gate Driver



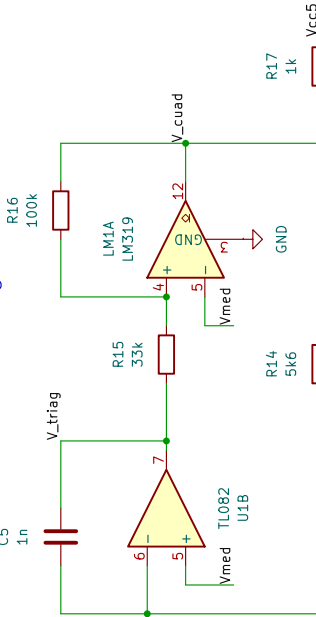
Alimentación de Integrados



PWM



Oscilador Triangular



Grupo 7 – Taller de Diseño de Circuitos Electrónicos

Sheet: /
File: pwm.kicad_sch

Title: Circuito PWM

Size: A4

Date:

KiCad E.D.A. 10.0.1

Rev:

Id: 1/1

A.2. Pistas

